csvtuonline.com

Printed Pages – 4 Roll No. : .....

224511(24)
024611(24)

Diploma in Engg. (Fifth Semester) Examination, April-May, 2016

(Old Scheme)

(Elect. Engg. Branch)

INSTRUMENTATION and CONTROL

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Note : All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the english version question should be treated as final.

1. नाइज़ तथा नाइज़ फैक्टर की व्याख्या कीजिए। 5

Define Noise and Noise factor.

csvtuonline.com

csvtuonline.com

अथवा

Or

टाइम लेग एरर की व्याख्या कीजिए। 5

Explain the time lag ERROR.

2. (a) एल० वी० डी० टी० की बनावट और कार्य सिद्धान्त समझाइए। 10

Explain the construction and principle of working of L. V. D. T.

(b) थर्मोकपल की कार्यविधि चित्र सहित समझाइए। 5

Explain the working of thermocouple with fig.

3. डी० सी० सिग्नल कंडीशनिंग का ब्लॉक आरेख खींचिए तथा प्रत्येक ब्लॉक के कार्य को समझाइए। 10

Draw the block diagram of D. C. signal conditioning and explain the function of each block.

4. विस्तार से इन्स्ट्रूमेन्टेशनल एम्प्लीफायर की व्याख्या कीजिए। 5

Define Instrumentational Amplifier in detail.

अथवा

Or

डी० सी० एम्प्लीफायर की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। 5

csvtuonline.com

csvtuonline.com

Explain with diagram D. C. Amplifier.

5. (a) निक्सी ट्यूब एवं एल० ई० डी० पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10

Write the short notes on Nixie Tube and LED.

(b) X-Y रिकार्डर की व्याख्या कीजिए। 5

Explain X-Y recorder.

6. ऑप्टिकल पाइरोमीटर की रचना एवं कार्यविधि लिखिए। 10

Write the construction and working of optical pyrometer.

7. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर की रचना और कार्यविधि लिखिए। 10

Write the construction and working of Electromagnetic Flow Meter.

अथवा

Or

एक केपेसिटिव ट्रान्सड्यूसर द्वारा लेबल मापन समझाइए। 10

Explain the measurement of level by a capacitive transducer.

8. ऑक्सीजन गैस विश्लेषक के कार्य सिद्धांत को समझाइए। 10

Explain the working principle of oxygen gas analysis.

csvtuonline.com

csvtuonline.com

9. धारा और वोल्टेज टेलीमेट्री सिस्टम को समझाइए। 10

Explain current and voltage telemetry system.

अथवा

Or

आर० एफ० टेलीमेट्री सिस्टम की व्याख्या कीजिए। 10

Define R. F. Telemetry system.

10. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—(कोई दो) 10

(i) सर्वो मेकेनिज्म

(ii) ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम

(iii) खुला बन्द कंट्रोल सिस्टम

Write short notes on : (any two)

(i) Servo mechanism

(ii) Open loop control system

(iii) On-Off control system

csvtuonline.com